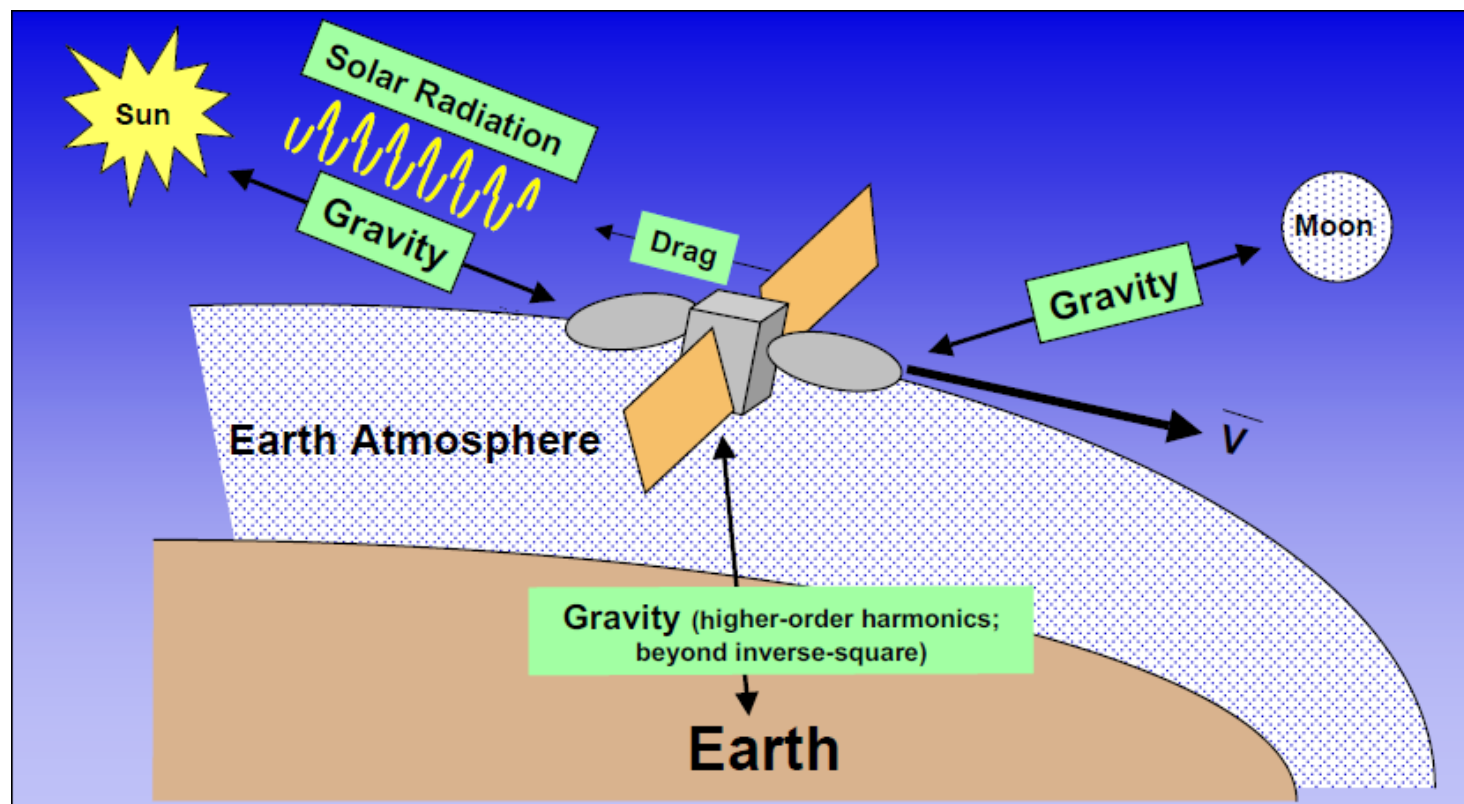


Capítulo 7

Dinâmica de atitude e Estabilização

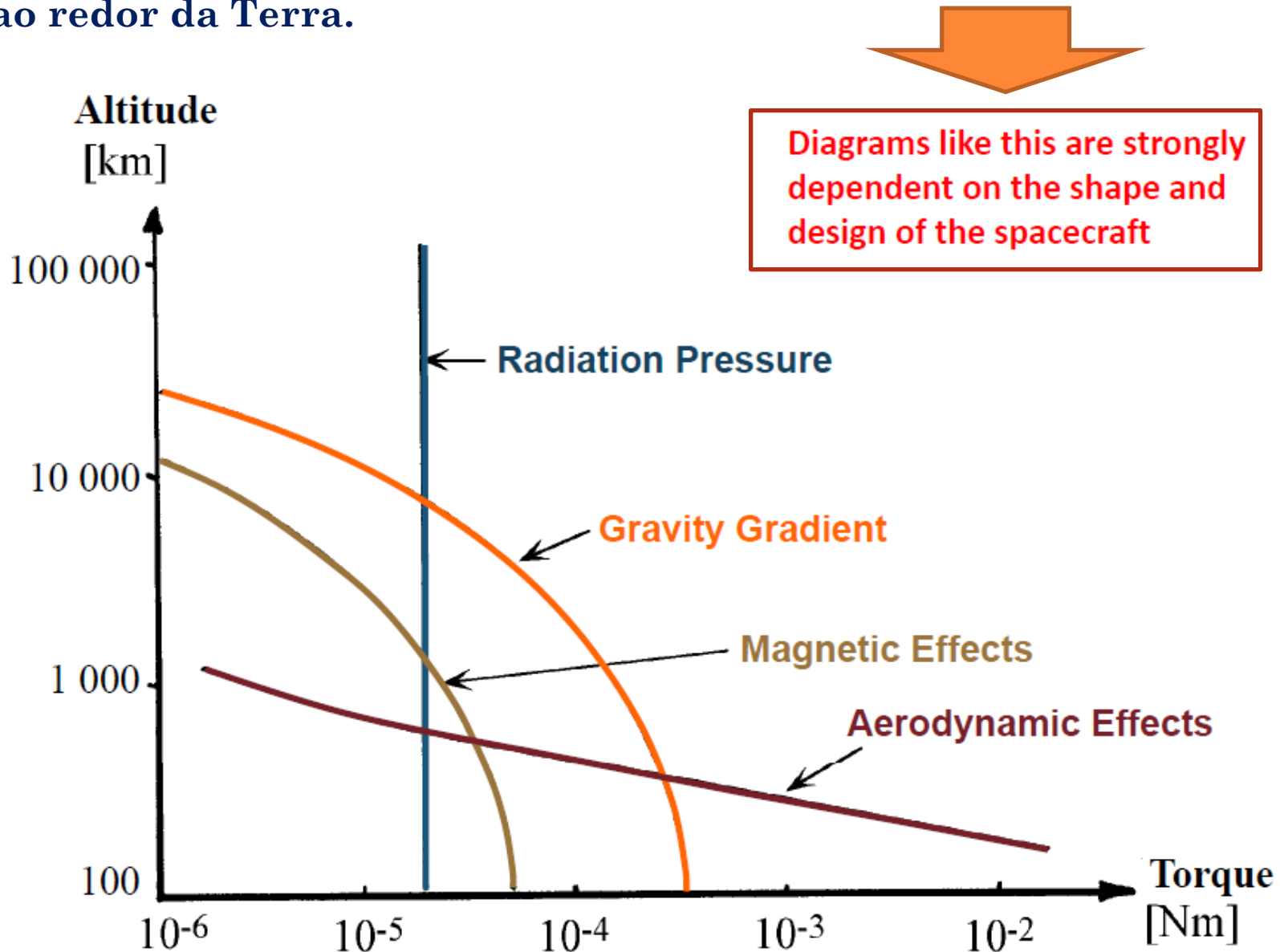
7.1 Principais forças que perturbam um satélite em órbita da Terra

► Vide
Capítulos
1 e 3.



- ▶ **Torques externos afetam a atitude (orientação) de um satélite em geral.**
- ▶ **Em alguns casos, torques externos podem ser utilizados para controlar a atitude.**
- ▶ **O torques ambientais mais importantes que atuam/perturbam a atitude de um satélite são:**
 - **Arrasto atmosférico,**
 - **Gradiente de gravidade,**
 - **Magnético,**
 - **Pressão de radiação solar,**
 - **Micrometeoritos – Desprezíveis em relação aos outros**

► Magnitude típica dos torques perturbadores sobre uma espaçonave ao redor da Terra.

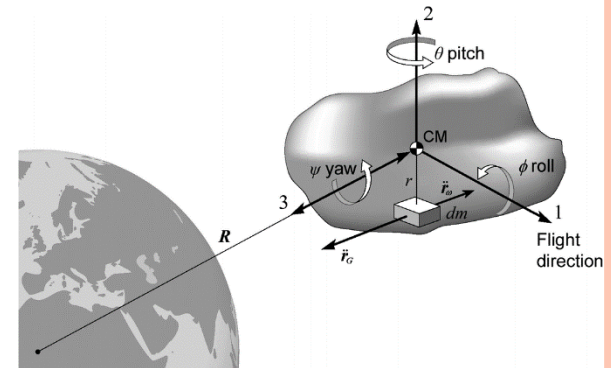


7.2 Torque devido ao gradiente de gravidade

► Consideremos uma espaçonave como um corpo rígido em órbita de um planeta esférico, em primeira aproximação. A Lei de Newton da Gravitação nos dá,

$$\mathbf{F}_g = -\frac{GMm}{R^2} \hat{\mathbf{R}}$$

Ou,
$$\ddot{\mathbf{R}} + \frac{GM}{R^3} \mathbf{R} = 0$$



Onde $\mathbf{r}$ é o raio vetor do centro de massa do satélite em relação a um sistema de coordenadas fixo ao centro de massa do planeta.

$\ddot{\mathbf{R}}$ é a aceleração.

$\hat{\mathbf{R}}$ é o vetor unitário na direção de $\mathbf{r}$.

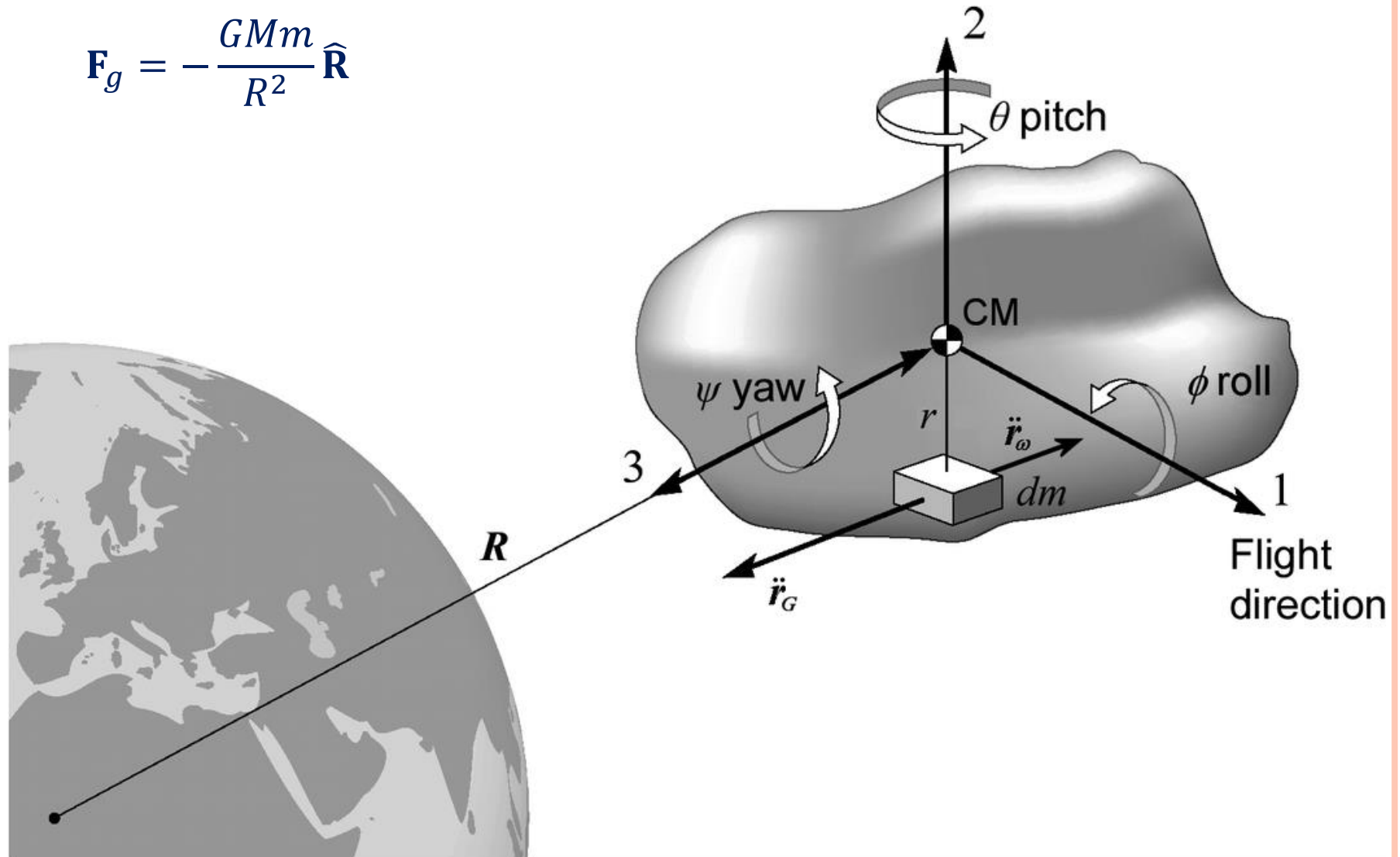
<https://www.youtube.com/watch?v=-WsuNSuIhG0>

https://www.youtube.com/watch?v=FHJ_YqH3-DE

<https://www.youtube.com/watch?v=ByTlCmDoEnk>

7.2 Torque devido ao gradiente de gravidade

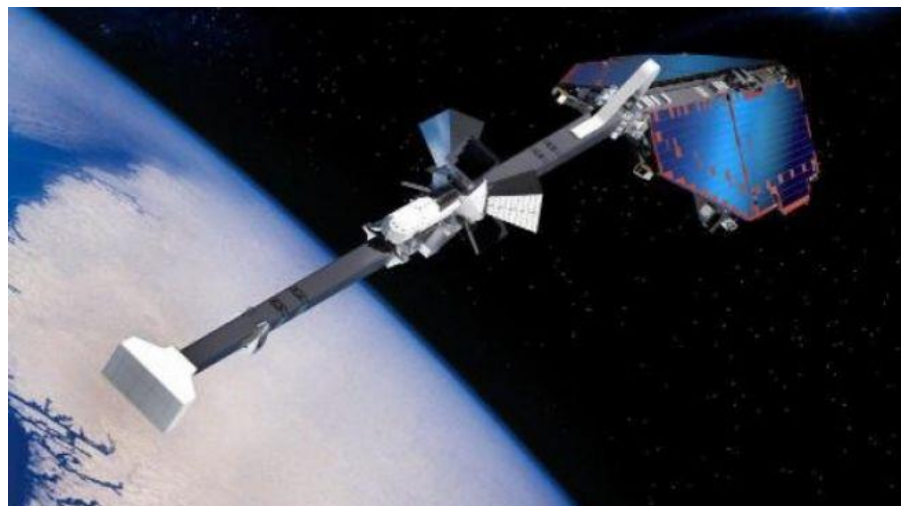
$$\mathbf{F}_g = -\frac{GMm}{R^2}\hat{\mathbf{R}}$$



► Se a espaçonave não possuir uma distribuição de massa uniforme haverá um torque devido ao gradiente de gravidade.



CBERS - Brasil



QUESS - China

► Qualquer objeto não simétrico de dimensões finitas em órbita está sujeito ao torque gravitacional por causa da variação da força gravitacional da Terra sobre o mesmo. O torque de gradiente de resulta do campo de força gravitacional inversamente proporcional ao quadrado da distância. Pontos diferentes no veículo espacial estão a distâncias diferentes do centro da Terra.

► Torque devido a gravidade

► No espaço, o torque devido ao gradiente de gravidade pode ser calculado por,

$$\mathbf{T} = \mathbf{r} \times (\mathbf{F}_g) = \mathbf{r} \times \left(-\frac{GM_{Terra}}{R^3} \mathbf{R} \right) = \frac{GM_{Terra}}{R^3} (\mathbf{R} \times \mathbf{r})$$

Ou (sem demonstrar por hora)

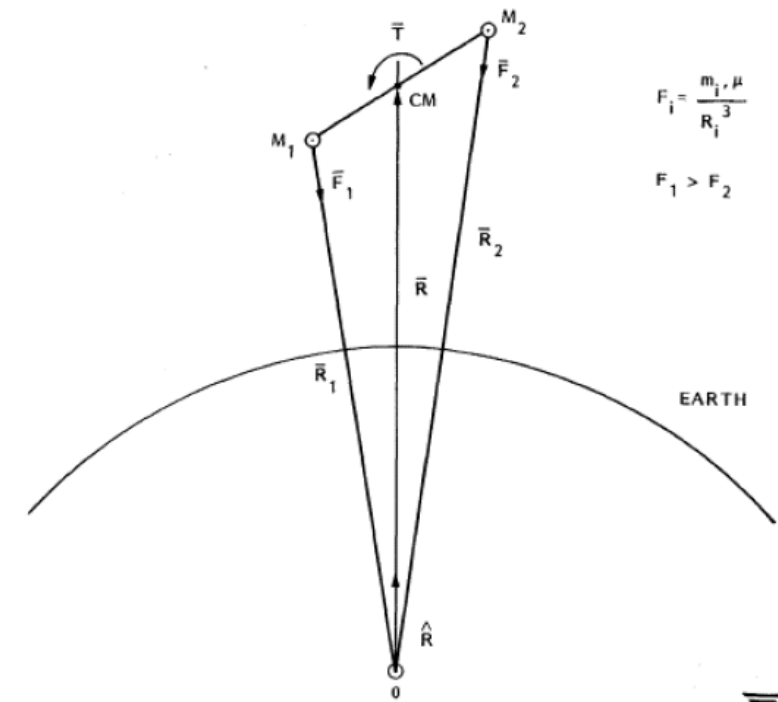
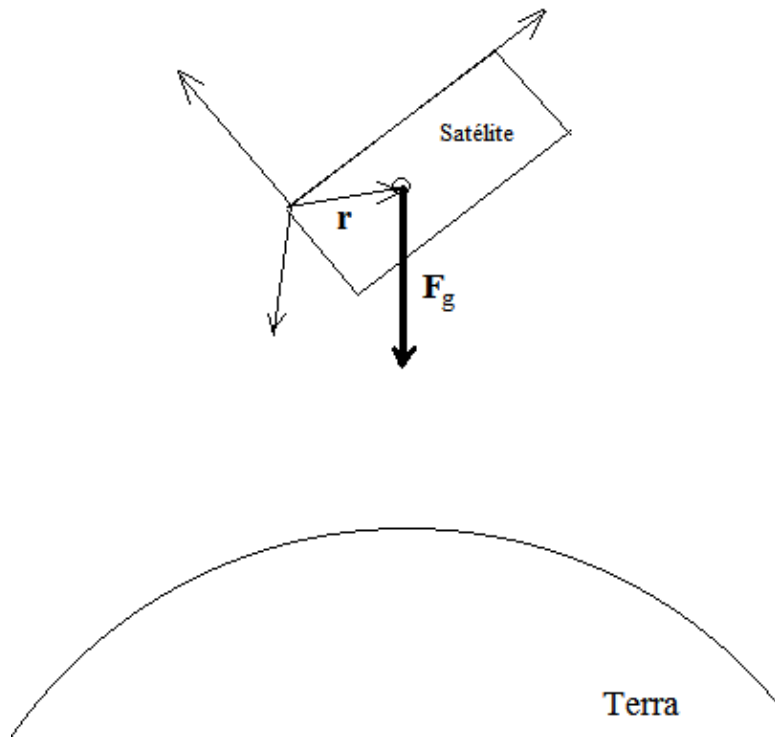
$$\mathbf{T} = 3 \frac{GM}{R^3} \hat{\mathbf{r}} \times \mathbf{I}$$

Onde $\mathbf{I}$ é o momento de inércia do satélite.

► A equação do movimento rotacional para um corpo rígido sujeito apenas às forças gravitacionais e momentos, pode ser escrita como

$$\mathbf{I} \dot{\boldsymbol{\omega}} = -\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{I} \boldsymbol{\omega} + 3 \frac{GM}{R^3} \hat{\mathbf{r}} \times \mathbf{I} \cdot \hat{\mathbf{r}}$$

► A aceleração da gravidade é maior sobre a porção da espaçonave mais próxima da Terra – daí, o torque faz a espaçonave girar.



- ▶ Este torque pode ser usado para controlar a atitude de um satélite.
- ▶ Se o satélite possuir uma dimensão (comprimento) muito maior do que as outras duas (largura e altura), então surge uma aceleração angular devido à diferença da aceleração da gravidade terrestre ao longo do comprimento, pois a gravidade cai com o aumento da distância ao centro da Terra (como um torque restaurador).
- ▶ O torque de gradiente de gravidade faz o movimento do satélite ser semelhante à de um pêndulo, que tende a se alinhar com a vertical,

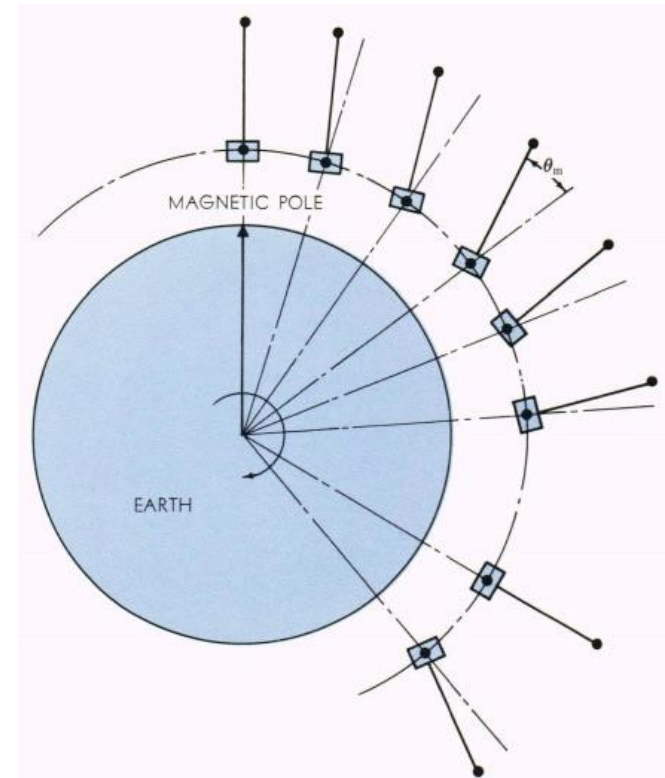


Fig. 3—Initial motion of a satellite after gravity-gradient capture.

Vídeo INPE

<http://www2.dem.inpe.br/val/projetos/atdyn/index.html>

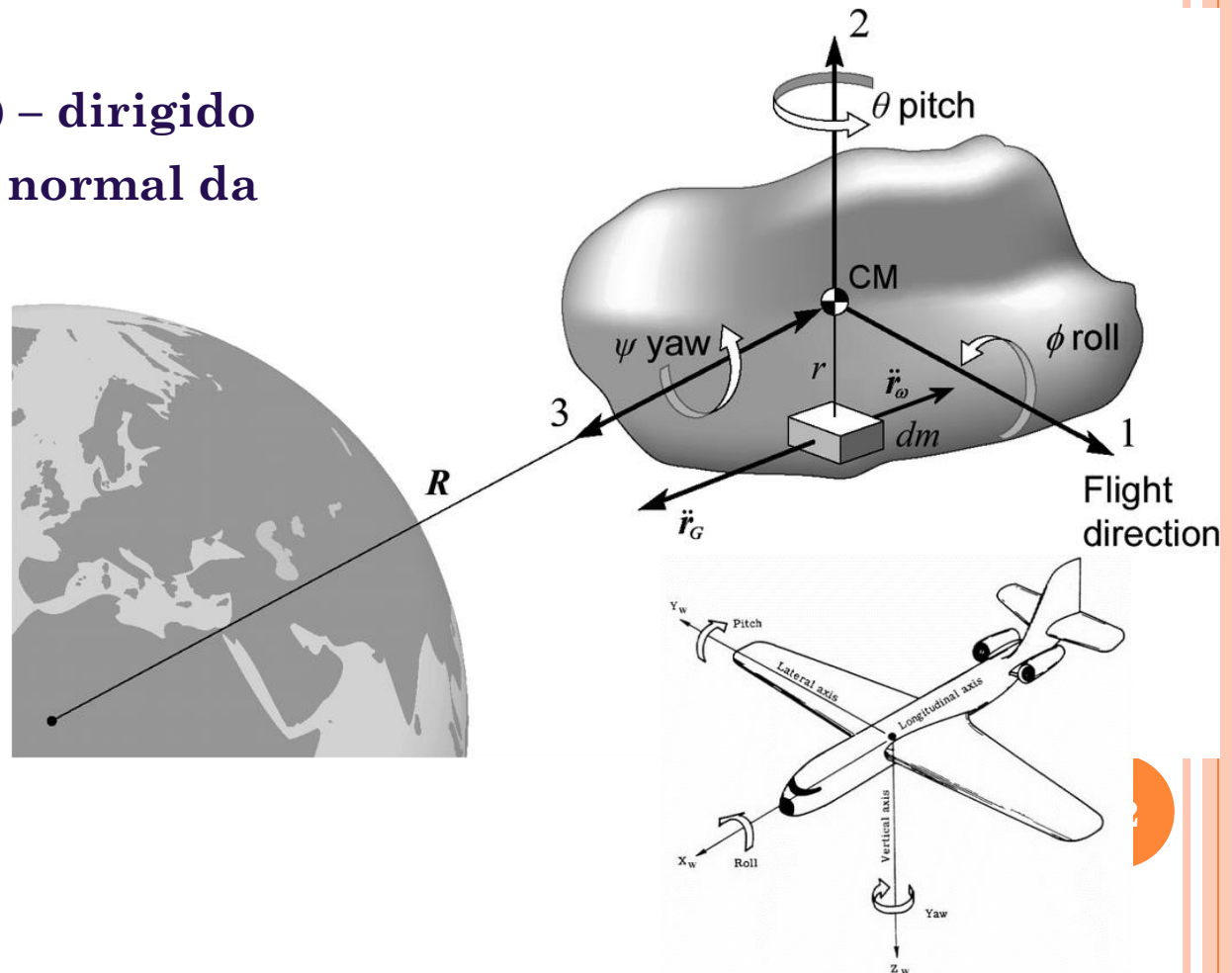
► O torque de gradiente de gravidade faz o movimento do satélite ser semelhante à de um pêndulo, que tende a se alinhar com a vertical.

► Definindo um referencial que mantém sua orientação em relação à Terra quando o veículo espacial está em órbita, conhecido como rolamento (roll), arfagem (pitch) e guinada (yaw).

► Eixo Guinada (yaw) – direcionado para o Nadir, isto é, para o centro da Terra;

► Eixo arfagem (pitch) – dirigido na direção positiva à normal da órbita;

► Eixo rolamento (roll) – perpendicular aos outros dois na direção do voo (velocidade).



► É possível obter uma posição estável quando o momento de inércia máximo está no eixo de arfagem e o momento de inércia mínimo é no eixo de guinada.

► Para pequenas variações desta posição estável, o torque de gradiente de gravidade em torno do eixo de arfagem é:

$$\mathbf{T}_P = -3 \frac{GM}{R^3} (I_R - I_y) \Theta_P$$

► Em que: Θ_P é o ângulo entre o eixo principal e o eixo de arfagem, I_R é o momento de inércia em torno do eixo de rolamento e I_y é o momento de inércia em torno do eixo de guinada.

- O torque de gradiente de gravidade em torno do eixo de rolamento é:

$$\mathbf{T}_R = -3 \frac{GM}{R^3} (I_P - I_y) \Theta_R$$

Em que: Θ_R é o ângulo entre o eixo principal e o eixo de rolamento e I_P é o momento de inércia em torno do eixo de arfagem.

- A frequência de oscilação em torno do eixo de arfagem é dada por:

$$\omega_P^2 = 3n^2 \left(\frac{I_R - I_y}{I_P} \right)$$

Em que n é a frequência angular da órbita.

- Analogamente, a frequência de oscilação em torno do eixo de rolamento é:

$$\omega_R^2 = 3n^2 \left(\frac{I_P - I_y}{I_R} \right)$$

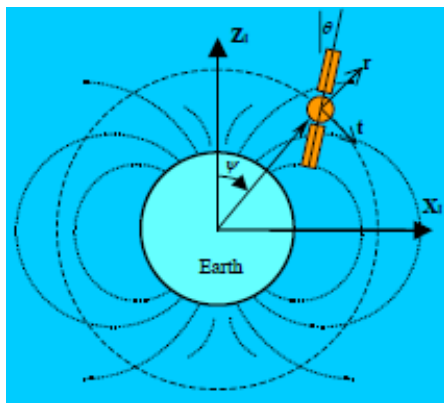
7.3 Torque Magnético

- ▶ Torques de perturbação magnética resultam da interação do campo residual do veículo espacial e o campo magnético da Terra.
- ▶ O campo magnético terrestre a 300 km de altitude é de aproximadamente $2,6 \times 10^{-5}$ Tesla.

O modelo matemático mais aceito (considerado p/ cálculo, mesmo que iniciais e estimativos) admite:

- ▶ O Momento do torque magnético, μ , depende do núcleo do objeto.
 - Núcleo de ar (espira c/1000 rolamentos), $\mu = 0,353 \text{ A m}^2$.
 - Núcleo de ferro, $\mu = 20 \text{ A m}^2$ (estimativa).
- ▶ Torque máximo para núcleo de ar, $T = \mu \times b = 9,2 \times 10^{-6} \text{ Nm } (\hat{e})$.
- ▶ Torque máximo para núcleo de ferro, $T = \mu \times b = 5,2 \times 10^{-4} \text{ Nm } (\hat{e})$.

► O modelo simples para o campo magnético terrestre,



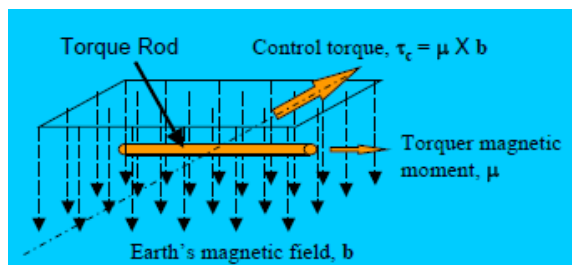
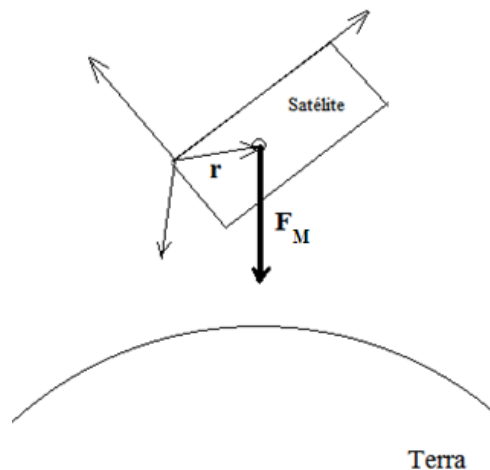
- componente radial

$$b_r = 2B_0 \cos(\Psi)$$

- componente tangencial

$$b_t = -B_0 \sin(\Psi)$$

sendo, $B_0 = (3,0 \times 10^{-5}) \left(\frac{R_E}{R} \right)^3$



$R_E = 6378$ km é o raio da Terra e R o raio da órbita no instante considerado.

7.4 Torque devido ao arrasto atmosférico

► Para altitudes abaixo de 400 km, os gases atmosféricos geram forças e, portanto, torques nos veículos espaciais com órbitas nessa região.

O modelo matemático mais aceito (já discutido no terceiro capítulo) considera para aceleração devido ao arrasto atmosférico,

$$\mathbf{a}_D = -\frac{1}{2}\rho g_0 V^2 \frac{C_D A}{W} \mathbf{i}_V \rightarrow \mathbf{F}_D = m_{satélite} \mathbf{a}_D$$

Onde,

- $\mathbf{a}_D$ é o vetor da aceleração devido ao arrasto atmosférico;
- ρ é a densidade (massa específica) do ar atmosférico;
- g_0 é a aceleração da gravidade ao nível do mar;
- V é a velocidade do satélite;
- W é o peso do satélite ao nível do mar;
- $\mathbf{i}_V$ é o vetor unitário na direção da velocidade do satélite;
- A é a área efetiva do satélite na direção perpendicular ao vetor velocidade deste;
- C_D é o coeficiente de arrasto atmosférico.

► Forças atuando em diferentes direções sobre diferentes elementos do satélite geram torques afetando a órbita.

► Modelo básico, $F_D = m_{satélite} a_D$

$$\mathbf{T} = \mathbf{r} \times \mathbf{F}_D$$

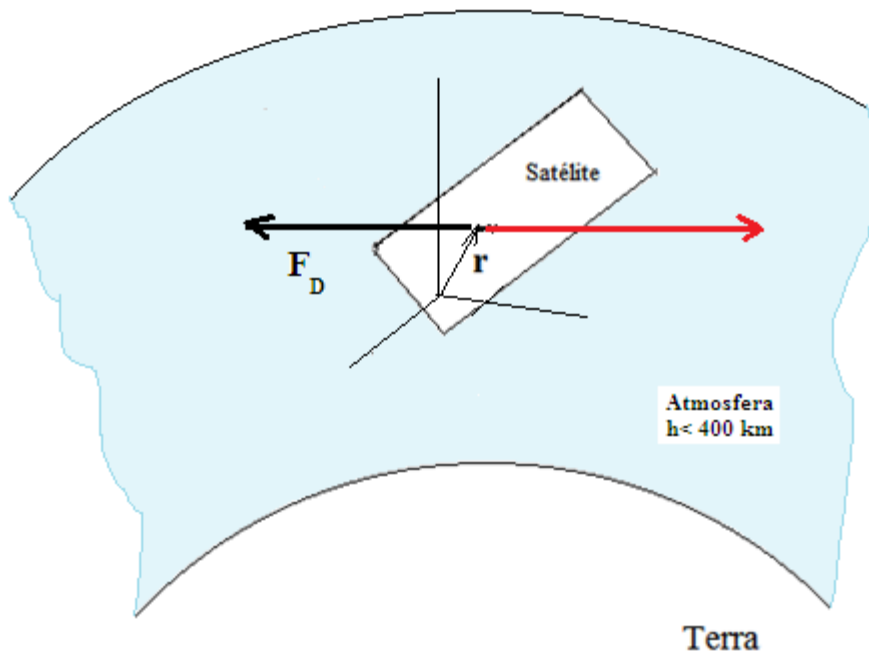
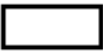


Tabela para
o coeficiente
de arrasto.

Shape		Drag Coefficient
Sphere	→ 	0.47
Half-sphere	→ 	0.42
Cone	→ 	0.50
Cube	→ 	1.05
Angled Cube	→ 	0.80
Long Cylinder	→ 	0.82
Short Cylinder	→ 	1.15
Streamlined Body	→ 	0.04
Streamlined Half-body	→ 	0.09

Measured Drag Coefficients

7.5 Torque devido à pressão de radiação

► Radiação incidente na superfície de um veículo espacial produz uma força que resulta num torque em torno do centro de massa do veículo. A superfície é sujeita a pressão de radiação ou força por unidade de área igual a diferença vetorial entre o fluxo do momento angular incidente e o refletido. Como a radiação solar varia com o inverso do quadrado de distância do Sol, a pressão de radiação solar é essencialmente independente da altitude do veículo espacial em órbita da Terra.

► Os fatores mais importantes que determinam o torque de pressão de radiação são a intensidade e a distribuição espectral da radiação incidente, a geometria da superfície e suas propriedades óticas e a orientação do vetor Sol em relação ao veículo espacial.

► Assim, o torque devido à pressão de radiação solar é constante.

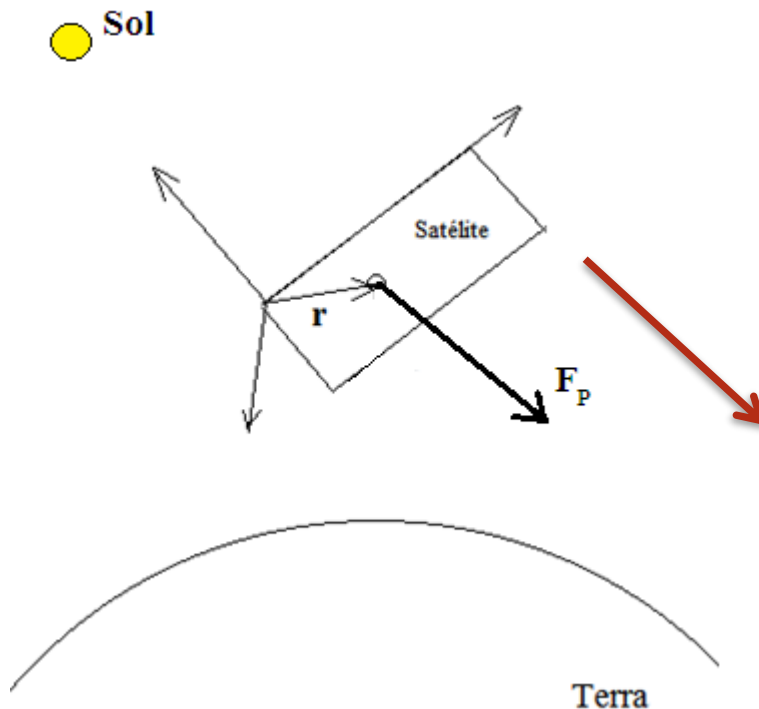
O modelo matemático mais aceito considera para aceleração devido a pressão de radiação solar,

$$\mathbf{a}_p = P_0 E \beta \left(\frac{A}{m} \right) \left(\frac{a_p}{r_p} \right)^2 \mathbf{r}_{Sol-veic}$$

Onde,

- $\mathbf{a}_p$ é o vetor da aceleração devido à pressão de radiação solar;
- P_0 é a pressão de radiação a uma unidade astronômica;
- E é o coeficiente de eclipse (=0 p/ corpo iluminado e =1 s/ iluminação).
- β é o coeficiente de reflexibilidade do veículo $0 \leq \beta \leq 2$;
- A é área efetiva do satélite exposta ao sol;
- m é a massa do satélite;
- a_p / r_p é a razão entre o semieixo maior do planeta e sua distância ao Sol. Para o caso da Terra, varia entre 0,967 e 1,034;
- $\mathbf{r}_{sol-veic}$ é o vetor Sol-veículo. Define a direção da força.

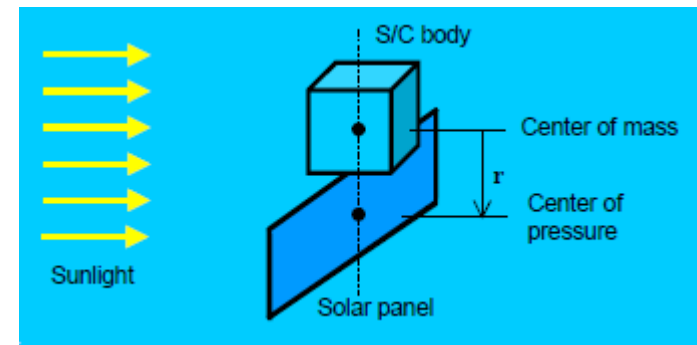
► Forças atuando em diferentes direções sobre diferentes elementos do satélite geram torques afetando a órbita.



► Modelo básico,

$$\mathbf{F}_P = m_{\text{satélite}} \mathbf{a}_P$$

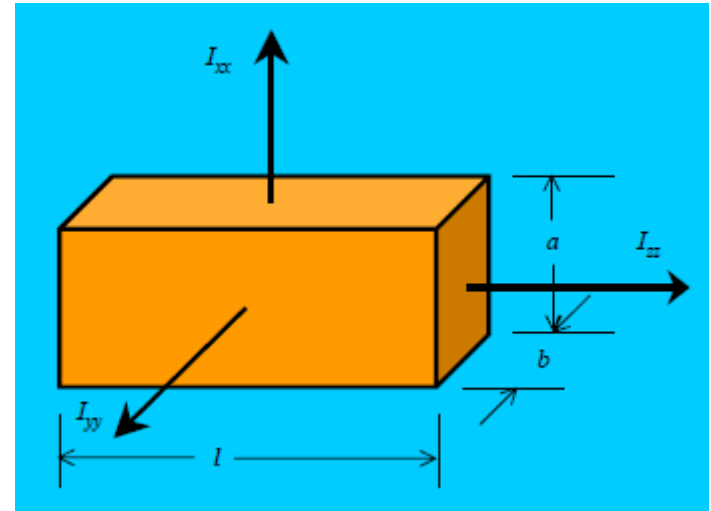
$$\mathbf{T} = \mathbf{r} \times \mathbf{F}_P$$



7.6 Exemplo para um Satélite em forma de paralelepípedo (caixa).

Consideremos um satélite cúbico com,

- Massa, $m = 5 \text{ kg}$;
- Centro de massa $(0,1; 0,1; 0,2)$;
- Comprimento, $l = 0,9 \text{ m}$;
- Altura e largura, $a = b = 0,3 \text{ m}$;
- Momentos: $I_{xx} = I_{yy} = 0,375 \text{ kg m}^2$;
 $I_{zz} = 0,075 \text{ kg m}^2$;



- Área das células solares, $A = 0,9 \times 0,3 = 0,27 \text{ m}^2$;
- Eficiência da célula solar = 10%;
- Intensidade da luminosidade solar = 1350 W/m^2 .
- Potência gerada (considerando uma face completamente iluminada) $36,45 \text{ W}$;
- Voltagem fornecida, 30 V .

7.7 Estabilização de Veículos Especiais

► Principais tipos de estabilização:

- Gradiente de gravidade,
- Spin,
- Dual spin,
- 3-eixos.

7.7.1 Estabilização por gradiente de gravidade

- ▶ É necessário que I_r seja da ordem de 30 kg-m^2 .
- ▶ Duas massas com 1 kg afastadas de 4 m em boom poderiam fazer isso.
- ▶ Considerações:
 - Implantação do mecanismo.
 - Vibração do boom.
 - Distorção térmica do boom (snap térmica).
 - Ângulo de visão da Terra limitado.

Descrição

- ▶ Usa a mudança de gravidade com a altitude para criar um torque quando os eixos principais não estão alinhados com o referencial orbital.
- ▶ Lanças longas são, geralmente, estendidas para criar o torque.
- ▶ O gradiente de gravidade fornece o torque de restauração ou estabilização, mas não amortece o movimento da libração.
- ▶ Amortecedores viscosos são adicionados para dissipar a energia e amortecer as librações.
- ▶ O torque de gradiente de gravidade pode ser um torque de controle, mas também pode ser um torque de perturbação se houver produtos de inércia. Por exemplo, o LANDSAT tinha grandes produtos de inércia e o gradiente gravitacional era o torque de perturbação dominante.

Vantagens

- ▶ Vida útil longa simplicidade e confiabilidade, baixo custo.

Desvantagens:

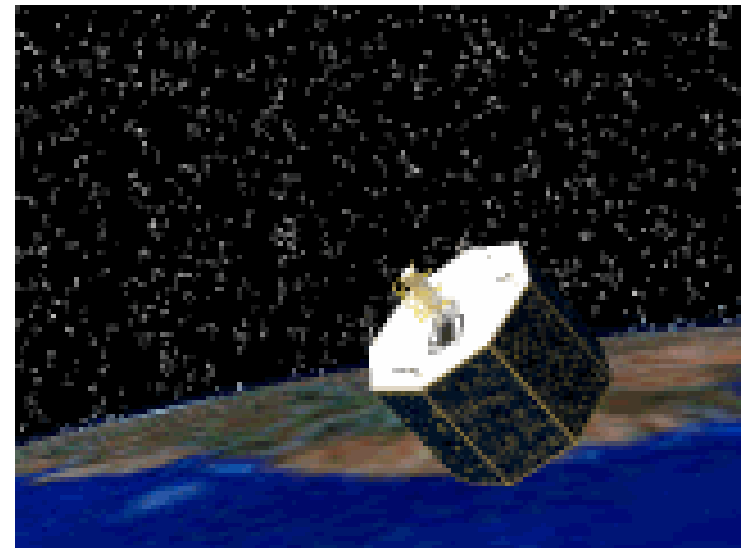
- ▶ Má precisão de giro (5 graus).
- ▶ Baixo controle de guinada.
- ▶ Desequilíbrio térmico das barras oscilações.
- ▶ Tendência a virar de “cabeça para baixo”.

7.7.2 Estabilização por Rotação (Spin stabilization)

Single spin

► Uma das formas de manter o satélite numa dada orientação consiste em fazê-lo girar ao redor de um eixo. Assim como um pião permanece de pé quando posto para girar, um satélite tende a manter-se apontado para uma mesma direção quando estiver em rotação.

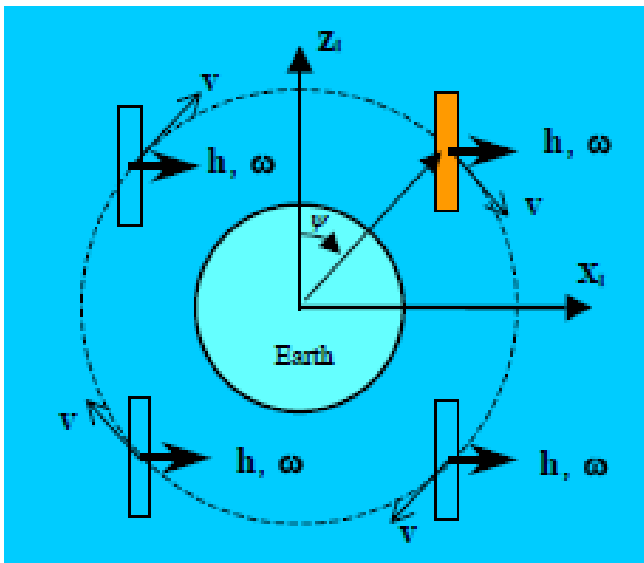
► Este procedimento é denominado de estabilização por rotação. Os dois satélites desenvolvidos no Brasil, SCD1 e SCD2 são estabilizados por rotação. Porém, nem todos os satélites apresentam esta forma de estabilização.



Vídeo INPE

<http://www2.dem.inpe.br/val/projetos/atdyn/index.html>

► Assume-se, em geral, que a estabilização ocorre com o veículo girando em torno do eixo principal de inércia (I_{xx} , I_{yy} , ou I_{zz}). Os eixos principais de inércia permanecem fixos na ausência de torques externos.



- O vetor momento angular, H , a velocidade angular, ω , permanecem inercialmente fixas.
- Forças em direções opostas à velocidade mudam o curso da órbita.
- Rodas de reação podem ser utilizados nesta tarefa.

Vídeo INPE

<http://www2.dem.inpe.br/val/projetos/atdyn/index.html>

https://en.wikipedia.org/wiki/Yo-yo_de-spin (1o. vídeo a direita)

Descrição:

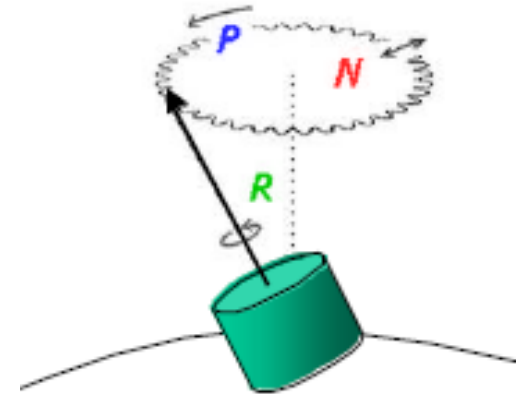
- ▶ Toda a espaçonave gira, o que proporciona uma orientação por inércia.
- ▶ A rotação giroscópica fornece rigidez e estabilidade.
- ▶ O amortecedor de nutação amortece a nutação, mas não a precessão.
- ▶ A rotação ocorre em relação ao eixo de maior momento de inércia, em geral.

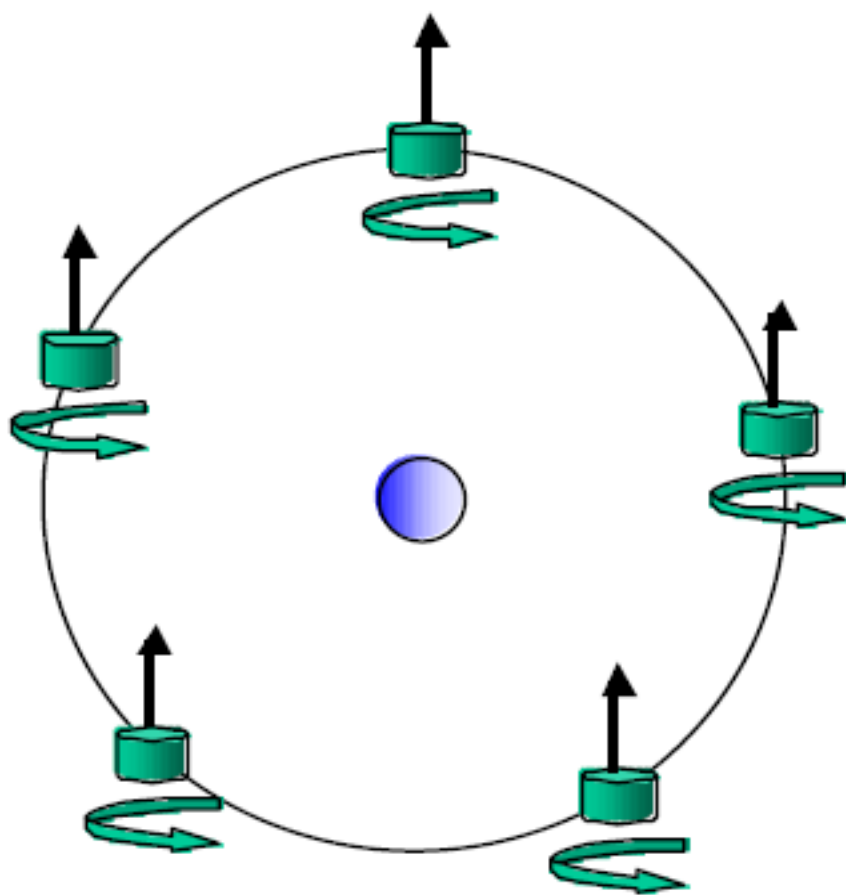
Vantagens:

- ▶ Vida útil longa, simplicidade e confiabilidade.

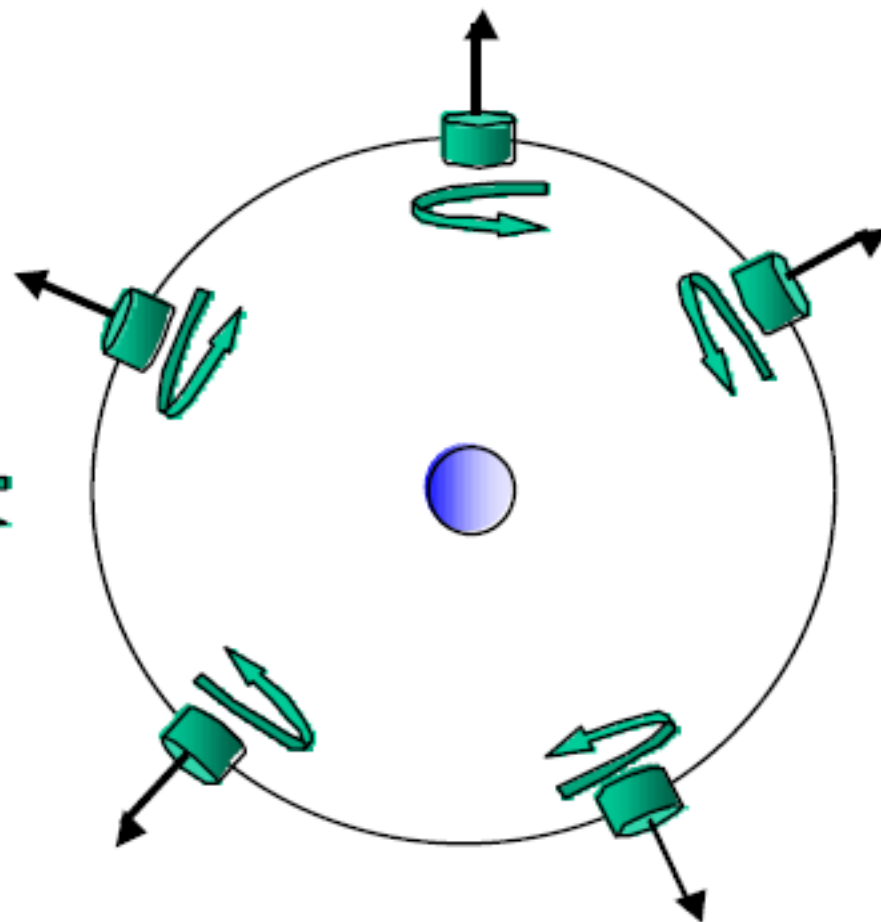
Desvantagens:

- ▶ A rotação dificulta a coleta de dados por sensores.
- ▶ Momento angular é alto, o que resulta em pouca manobrabilidade, isto é, requer mais energia para reorientação do eixo de rotação.
- ▶ Má eficiência energética, apenas metade das células de energia solar são iluminadas a qualquer momento.
- ▶ Deve girar sobre o eixo de maior momento de inércia.





Rotação plana: na ausência de perturbações, a orientação do eixo de rotação permanece constante em relação a um referencial inercial (estrelas fixas distantes, por exemplo) NÃO é útil para muitas missões.



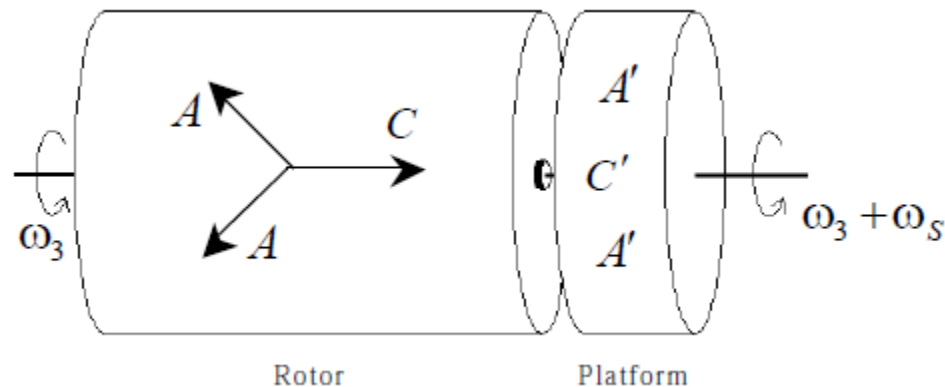
Usando ACS* e perturbações, a orientação do eixo de rotação pode ser continuamente orientada na direção do Zênite (ou Nadir). Isto É ÚTIL para muitas missões. Custa energia!

* ACS: Attitude Control System – Sistemas de controle de atitude.

Sistemas de Controle de Atitude Dual Spin

► Um Veículo que consiste de dois componentes primários livres para realizar rotações relativas em torno de um eixo de rolamento comum é chamado de “dual-spin”. A ideia é estabilizar esse veículo girando uma das partes (rotor) enquanto a outra parte (de-spin platafom) gira com velocidade angular menor – ou, até mesmo, pode permanecer sem girar. Este é o conceito de estabilização de atitude “dual-spin”.

► A configuração de rotação dupla serve, assim, para manter um satélite estabilizado por rotação.



Sistemas de Controle de Atitude Dual Spin

Descrição:

- ▶ As limitações dos satélites de rotação única (single spin) são parcialmente superadas com satélites de rotação dupla (dual-spin). Com um satélite de rotação dupla, a carga útil, por exemplo, a antena fica na plataforma de-spin, enquanto a outra parte da espaçonave (rotor) gira para fornecer estabilidade giroscópica.
- ▶ A nutação é amortecida pelo amortecedor de nutação, localizado na porção de-spin.
- ▶ Muitos Satélites de comunicações geossíncronos são estabilizados por dupla rotação.

Sistemas de Controle de Atitude Dual Spin

Vantagens:

► A carga útil localizada na porção de-spin permite apontamento para a Terra. Esta porção da espaçonave pode ter uma rotação sobre o eixo de momento mínimo de inércia, o que garante uma vida útil maior, bem como melhor confiabilidade.

Desvantagens:

► Má eficiência energética, porque as células solares estão em constante rotação, o que dificulta a absorção de energia.

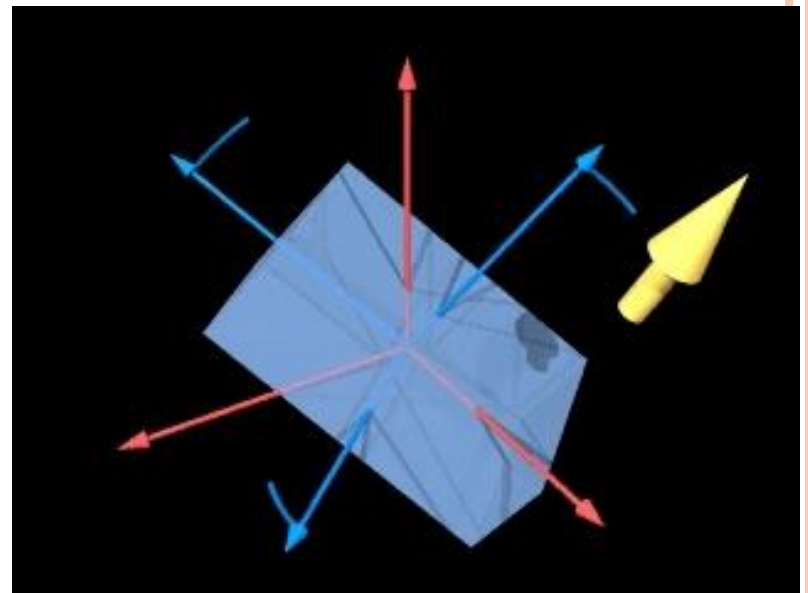
► Alto momento angular resulta em fraca manobrabilidade, isto é, requer mais energia para reorientação do eixo de rotação.

► Sensível a desequilíbrios de massa.

7.7.3 Estabilização em três eixos.

- ▶ Nesta forma de estabilização, um sistema de controle à bordo (volantes de inércia, por exemplo) mantém constantemente a orientação desejada para o satélite.
- ▶ O sistema é composto por sensores, que medem a orientação, atuadores capazes de gerar torques (como os vistos anteriormente) e uma eletrônica computadorizada que calcula qual deve ser a atuação em função do erro apresentado na orientação.

A seta amarela indica a direção e intensidade do torque (controle PID)



Descrição:

- ▶ Todos os três eixos são controlados de forma independente por rodas de reação (RWs) ou giroscópios de momento de controle (CMGs).
- ▶ Geralmente RWs ou CMGs são usados para controle (às vezes, torque magnético é usado para o dumping momentum).

Vantagens:

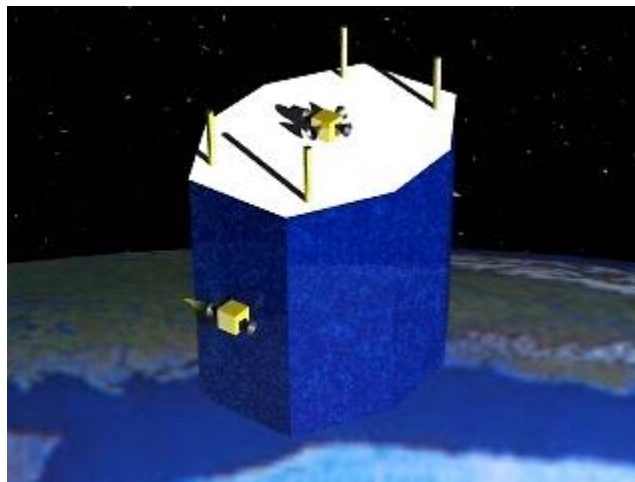
- ▶ Apontando preciso, capacidade de manobra e adaptabilidade para mudar os requisitos da missão.

Desvantagens:

- ▶ Custo elevado, peso, complexidade e vida útil reduzida, comparada com outros dispositivos de controle.

Aquisição de atitude

- ▶ Durante a fase de apontamento inicial, pode acontecer de o satélite estar girando descontroladamente. Deve-se então providenciar uma redução de velocidades, seguido de um apontamento na direção correta.
- ▶ O vídeo mostrado a seguir, exhibe um processo de aquisição de atitude, realizado com jatos de gás para gerar os torques necessários.



Métodos de ACS (Attitude Control Systems)

Passive	Semi-passive	Active
Gravity gradient	Momentum bias with magnetics	Propellant
Spinner with nutation damper	Reaction wheels with magnetics for momentum dumping	Reaction wheels with propellant for momentum dumping
Dual spinner with nutation damper	CMGs with magnetics for momentum dumping	CMGs with propellant for momentum dumping

Métodos de ACS e suas capacidades

Type	Pointing Options	Manueverability		Accuracy	Lifetime Limits
		Translation	Rotation		
Passive • Gravity gradient • Gravity gradient & momentum bias wheel	• Earth local vertical only • Earth local vertical only	• Minor adjustments with thrusters • Minor adjustments with thrusters	• Very limited • Very limited	• $\pm 5^\circ$ (two axes) • $\pm 5^\circ$ (three axes)	• None • Life of wheel bearings
Spinners • Pure spinner • Dual spin	• Inertially fixed any direction • Repoint with precession maneuvers • Limited only by articulation on despun platform	• Large ΔV along spin axis, minor adjust in other two axes with thrusters • Large ΔV along spin axis, minor adjust in other two axes with thrusters	• High propellant usage to move stiff momentum vector • Momentum vector same as above • Despun platform constrained by its own geometry	• $\pm 0.3017^\circ$ to $\pm 1^\circ$ in two axes (proportional to spin rate) • Same as above for spin section • Despun dictated by payload reference & pointing	• Thruster propellant • Thruster propellant (if applies) • Despin bearings
3-axis stabilized • Zero momentum (3 wheels & thrusters) • Bias momentum (1 wheel & roll thrusters)	• No constraints • Best suited for local vertical pointing	• Any direction, any level depending on size of thruster and main engine • Same as zero momentum with full set of thrusters; otherwise, not suited to translation	• No constraints (1) • Momentum vector of the bias wheel prefers to stay normal to orbit plane, constraining yaw maneuver	• 0.001° to 1° depending on sensor & actuator selection • Depends on sensors but generally less accurate than zero momentum; e.g., 0.1° to 1°	• Propellant • Life of sensor bearings • Propellant • Life of sensor bearings

Tabela com as características de alguns atuadores

Actuators are usually broken into four classes: mass expulsion, momentum exchange, environmental and dissipative. An ACS may have actuators from any or all the classes.

Mass Expulsion	Momentum Exc.	Environmental	Dissipative
	Reaction wheel	Gravity gradient	Nutation damper
	Momentum wheel	Magnetic	GG viscous damper
	CMG	Aerodynamic	

There are two types of magnetic torquers. Those used for momentum dumping or control in momentum bias systems, and the eddy current dampers used in gravity gradient systems.

Range of torques available from some of these actuators (From Chobotov)

Actuator Type	Torque Range (N-m)
Reaction Control (RCS)	$10^{-2} - 10$
Magnetic Torquer	$10^{-2} - 10^{-1}$
Gravity Gradient	$10^{-6} - 10^{-3}$
Aerodynamic	$10^{-5} - 10^{-3}$
Reaction Wheel	$10^{-1} - 1$
Control Moment Gyro	$10^{-2} - 10^3$

From this table we see that RWs and CMGs are used when precision pointing and/or high torque is required. Satellites that perform rapid attitude maneuvers or have articulating payloads which create large disturbance torques require CMGs

Diagrama para controle de atitude

